

Entregable 4: Seguridad y Resiliencia

1. Minimización de datos

- El sistema solo extrae y almacena los datos estrictamente necesarios para generar la propuesta: nombre/empresa, email de contacto, descripción de la necesidad y urgencia. No se solicitan ni almacenan datos sensibles del cliente (financieros, de identidad, etc.).
- La descripción original del mail se guarda tal cual llegó (sin reprocesar ni enriquecer con inferencias no verificables), separada del texto generado por la IA, para poder auditar en cualquier momento qué dijo el cliente vs. qué generó el sistema.
- Las API keys (Gemini, credenciales de Gmail y Notion) se gestionan como credenciales cifradas dentro de n8n, nunca como texto plano en los nodos ni expuestas en el video de demostración.

2. Restricciones anti-alucinación

El manual de tono de marca (página fija en Notion, inyectada dinámicamente en cada llamada de redacción) incluye una sección explícita de restricciones:

“La IA nunca debe inventar información que no esté presente en la descripción del cliente [...] Si un dato necesario para completar la propuesta no está disponible, la IA debe dejar el campo marcado explícitamente (ej. [COMPLETAR: precio]) en vez de estimarlo o inventarlo.”

Esta regla se probó en producción: en las pruebas realizadas, el modelo dejó correctamente marcados como [COMPLETAR: precio] y [COMPLETAR: plazos] los datos que el cliente no había especificado, en vez de inventar cifras.

3. Rutas de error (Error Handlers)

Los 5 nodos críticos (los 2 nodos de IA — Gemini Flash y Gemini Pro — y los 3 nodos de escritura en Notion — creación de cliente, creación de propuesta, actualización de propuesta) tienen configurado `On Error: Continue Using Error Output`, en vez del comportamiento por defecto de detener todo el flujo silenciosamente. Adicionalmente, los nodos de IA tienen `Retry on Fail` activado, para absorber automáticamente fallos transitorios de la API (ej. “Service unavailable” por picos de demanda) sin necesidad de intervención manual ni de registrar un error por algo que se resuelve solo en el segundo intento.

Todas las salidas de error convergen en un único nodo que registra el fallo en la base **Log de Errores** de Notion, con: tipo de error, mensaje crudo devuelto por la API (manejado de forma robusta sea cual sea el formato — string simple u objeto con campo `message`), y timestamp. Esto permite: - Que un fallo puntual (ej. una llamada a Gemini que falla por rate limit) no tumba la ejecución completa ni pierda el registro de qué pasó. - Auditar la tasa de errores del sistema a lo largo del tiempo (insumo directo del Dashboard de Control, Entregable 5).

4. Puntos de Human-in-the-loop

El sistema tiene un punto de control humano obligatorio antes de cualquier contacto con el cliente final:

- Una vez que la IA redacta la propuesta (tanto en la rama de tiempo real como en la diferida), el flujo se detiene mediante un nodo de Slack (`Send and Wait for Response`) y espera la decisión explícita de un vendedor, presentada como dos botones interactivos: **Aprobar** y **Rechazar**.
- El vendedor ve la propuesta completa generada por la IA antes de decidir.
- Si aprueba → el flujo continúa al envío por email al cliente, y el registro en Notion pasa a `Enviado`.
- Si rechaza → el flujo corta ahí, sin contactar al cliente, y el registro pasa a `Rechazado`, dejando trazabilidad de que un humano intervino y decidió no enviarla.

Este mecanismo evita el “Efecto Metralleta”: ninguna propuesta generada automáticamente llega al cliente sin revisión humana previa.

5. Manejo del “camino infeliz”

Durante las pruebas de estrés (ver Entregable de testing), se validó el comportamiento del sistema ante datos incompletos: mails con descripciones vagas o sin plazo explícito son clasificados por defecto como Urgencia Media por el

prompt de extracción, evitando que un dato faltante rompa el ruteo del Switch.